UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Clasificación de Estados Anémicos mediante Análisis Discriminante Lineal (LDA) a partir de Parámetros Hematológicos de pacientes del Hospital Regional de Ayacucho, 2026.

CURSO

Inteligencia Artificial I (IS-484)

INTEGRANTES

GUTIÉRREZ MENDOZA, Miguel Eduardo

MALLQUI SOSA, Gian Carlos

PRETELL REYMUNDO, Leydi Aneth

RAMOS LÓPEZ, Isaías

VILLANUEVA MAYHUA, Tedy Breslin

DOCENTE

Ing. VILA HUAMAN, Eloy

AYACUCHO - PERÚ

2026

ÍNDICE

Resumen.....3
Introducción.....4
Problemas.....5
Problema General.....5
Problemas Específicos.....5
Objetivos.....6
Objetivo Principal.....6
Objetivos Específicos.....6
Revisión Teórica.....7
Resultados.....10
Conclusiones.....11
Recomendaciones.....12
Bibliografía.....13
Anexos.....15

Resumen

La anemia es un problema de salud pública de alcance mundial que compromete el transporte de oxígeno, el desarrollo físico y el rendimiento cognitivo. En 2023, el 30,7 % de las mujeres de 15 a 49 años la padecía a nivel global (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2025). En el Perú, la ENDES 2025 reportó una prevalencia de 34,9 % en niños de 6 a 35 meses, con mayor incidencia en el ámbito rural (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2026). En Ayacucho, la cifra alcanzó el 45,7 % en 2024 (INEI, 2025), lo que evidencia desigualdades territoriales relevantes.

Clínicamente, su evaluación requiere analizar parámetros hematológicos como hemoglobina, hematocrito y volumen corpuscular medio, considerando la edad, el sexo y la altitud, así como los criterios actualizados de la OMS (2024) y las disposiciones del Ministerio de Salud (MINSA, 2024a, 2024b). Además, la aplicación de los nuevos puntos de corte puede modificar significativamente las estimaciones de prevalencia infantil en el país (Campos-Sánchez et al., 2025).

En este contexto, el aprendizaje automático supervisado ofrece alternativas para analizar datos hematológicos. Por ello, el proyecto propone desarrollar y evaluar un sistema de apoyo a la clasificación de estados anémicos mediante Análisis Discriminante Lineal (LDA), utilizando registros reales del Hospital Regional de Ayacucho, previa autorización institucional. La clasificación será dicotómica (presencia o ausencia), morfológica (microcítica, normocítica o macrocítica) y por severidad (leve, moderada o severa). Su desempeño se contrastará con criterios clínicos de referencia, como herramienta complementaria que no sustituye el juicio profesional.

Palabras clave: anemia, Análisis Discriminante Lineal (LDA), aprendizaje automático supervisado, clasificación hematológica, Ayacucho

Introducción

La anemia constituye uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, debido a su elevada prevalencia y sus repercusiones sobre la salud, el desarrollo físico y el rendimiento cognitivo. Esta condición se caracteriza por una concentración de hemoglobina inferior a los valores normales, lo que compromete el transporte de oxígeno hacia los tejidos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2025), en 2023, aproximadamente el 30,7 % de las mujeres de 15 a 49 años presentaron anemia a nivel mundial, mientras que en las gestantes la prevalencia alcanzó el 35,5 %, evidenciando la necesidad de fortalecer los mecanismos de detección y evaluación oportuna.

En el Perú, la anemia continúa representando una problemática sanitaria significativa. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2026), durante 2025 afectó al 34,9 % de los niños de 6 a 35 meses, registrándose una mayor prevalencia en las zonas rurales (43,2 %) respecto a las urbanas (31,5 %). A nivel regional, el INEI (2025) reportó que, en 2024, el 45,7 % de los niños de este grupo etario presentaron anemia en Ayacucho, mientras que los resultados de la ENDES 2025 señalaron una prevalencia regional del 44,1 % (Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza [MCLCP], s. f.). Estas cifras evidencian la persistencia del problema y la importancia de fortalecer los procesos de evaluación hematológica.

La clasificación de la anemia requiere analizar parámetros hematológicos como la hemoglobina (Hb), el hematocrito (Hto), el volumen corpuscular medio (VCM) y otros índices eritrocitarios, considerando características como la edad, el sexo y la altitud de residencia. En este contexto, la OMS (2024) actualizó los criterios de hemoglobina para definir la anemia, mientras que el Ministerio de Salud del Perú (MINSA, 2024a, 2024b) estableció disposiciones técnicas para su prevención y control. Asimismo, Campos-Sánchez et al. (2025) evidenciaron que la aplicación de los nuevos criterios puede modificar significativamente las estimaciones de prevalencia y la clasificación individual de anemia en la población infantil peruana.

Frente a esta problemática, la Inteligencia Artificial ofrece herramientas para el análisis automatizado de datos hematológicos. Entre ellas destaca el Análisis Discriminante Lineal (LDA), un algoritmo de aprendizaje supervisado que permite identificar patrones y diferenciar observaciones pertenecientes a distintas categorías mediante funciones discriminantes.

En consecuencia, el presente proyecto propone desarrollar y evaluar un sistema de apoyo a la clasificación de estados anémicos mediante LDA, utilizando registros hematológicos reales de pacientes del Hospital Regional de Ayacucho. El sistema comprenderá tres niveles de clasificación: dicotómica (anemia o ausencia de anemia), morfológica (microcítica, normocítica o macrocítica) y por severidad (leve, moderada o severa), conforme a los criterios aplicables de la OMS y el MINSA. Se evaluará su desempeño frente a clasificaciones clínicas de referencia, con el propósito de demostrar la aplicabilidad del algoritmo como herramienta complementaria para la evaluación hematológica.

Problemas

Problema General

¿En qué medida la aplicación del algoritmo de Análisis Discriminante Lineal (LDA) permite discriminar y clasificar los estados anémicos a partir de parámetros hematológicos de pacientes del Hospital Regional de Ayacucho, 2026, considerando la presencia, morfología y severidad de la anemia, en comparación con los criterios clínicos de referencia establecidos por la OMS y el MINSA?

Problemas Específicos

PE1. ¿Con qué nivel de precisión, sensibilidad y especificidad el algoritmo de Análisis Discriminante Lineal (LDA) permite realizar la clasificación dicotómica de los pacientes, diferenciando entre presencia y ausencia de anemia a partir de sus parámetros hematológicos?

PE2. ¿En qué medida el algoritmo de Análisis Discriminante Lineal (LDA) permite discriminar y clasificar morfológicamente los estados anémicos en microcíticos, normocíticos y macrocíticos, utilizando los índices eritrocitarios obtenidos mediante biometría hemática?

PE3. ¿Con qué nivel de precisión el algoritmo de Análisis Discriminante Lineal (LDA) permite clasificar la severidad de la anemia en leve, moderada y severa, considerando los parámetros hematológicos y los criterios de referencia establecidos por la OMS y el MINSA?

Objetivos

Objetivo Principal

Desarrollar y evaluar un sistema basado en el algoritmo de Análisis Discriminante Lineal (LDA) para discriminar y clasificar los estados anémicos a partir de parámetros hematológicos de pacientes del Hospital Regional de Ayacucho, 2026, considerando la presencia, morfología y severidad de la anemia, mediante la comparación de sus resultados con los criterios clínicos de referencia establecidos por la OMS y el MINSA.

Objetivos Específicos

OE1. Implementar y evaluar el algoritmo de Análisis Discriminante Lineal (LDA) para la clasificación dicotómica de pacientes con y sin anemia, utilizando parámetros hematológicos y determinando su precisión, sensibilidad y especificidad.

OE2. Aplicar el algoritmo de Análisis Discriminante Lineal (LDA) para discriminar y clasificar morfológicamente los estados anémicos en microcíticos, normocíticos y macrocíticos, a partir de los índices eritrocitarios obtenidos mediante biometría hemática, evaluando su desempeño frente a los criterios clínicos de referencia.

OE3. Implementar y evaluar el algoritmo de Análisis Discriminante Lineal (LDA) para clasificar la severidad de la anemia en leve, moderada y severa, considerando los parámetros hematológicos y los criterios establecidos por la OMS y el MINSA, mediante métricas de desempeño del modelo.

Revisión Teórica

Anemia

La anemia es una condición hematológica caracterizada por la disminución de la concentración de hemoglobina o del número de eritrocitos por debajo de los valores normales, lo que reduce la capacidad de transporte de oxígeno hacia los tejidos. Su aparición puede relacionarse con deficiencias nutricionales, enfermedades crónicas, infecciones o trastornos hereditarios. Su identificación se realiza principalmente mediante la medición de hemoglobina, considerando factores como la edad, el sexo y el estado fisiológico del paciente (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2025).

Biometría hemática

La biometría hemática, también denominada hemograma o conteo sanguíneo completo, es una prueba de laboratorio que permite evaluar cuantitativamente los principales componentes celulares de la sangre, incluyendo eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Asimismo, proporciona parámetros como la hemoglobina, el hematocrito y el volumen corpuscular medio, fundamentales para identificar alteraciones hematológicas. Estos resultados constituyen una fuente de información para la detección de anemia y la caracterización de sus diferentes manifestaciones (National Library of Medicine, 2024).

Parámetros hematológicos

Los parámetros hematológicos son indicadores cuantitativos obtenidos mediante el análisis de sangre que permiten evaluar las características y el comportamiento de sus componentes celulares. Entre los principales se encuentran la hemoglobina (Hb), el hematocrito (Hto), el volumen corpuscular medio (VCM), la hemoglobina corpuscular media (HCM), la concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM) y la amplitud de distribución eritrocitaria (RDW). Su interpretación conjunta proporciona información sobre el tamaño, contenido de hemoglobina y variabilidad de los eritrocitos, facilitando la caracterización de los estados anémicos (Navarro Sánchez et al., 2024).

Clasificación dicotómica de la anemia

La clasificación dicotómica consiste en diferenciar dos categorías mutuamente excluyentes, que en el contexto hematológico corresponden a pacientes con anemia y sin anemia. Esta diferenciación se fundamenta principalmente en la concentración de hemoglobina, comparada con valores de referencia establecidos según la edad, el sexo y las condiciones fisiológicas del individuo OMS (2024) .

Clasificación morfológica de la anemia

La clasificación morfológica de la anemia se basa principalmente en el tamaño promedio de los eritrocitos, determinado mediante el volumen corpuscular medio (VCM). En adultos, permite distinguir tres categorías: anemia microcítica, cuando el VCM es inferior a 80 fL, normocítica, cuando se encuentra entre 80 y 100 fL, y macrocítica, cuando supera los 100 fL. Esta clasificación facilita la caracterización inicial de las alteraciones eritrocitarias, aunque los valores de referencia deben adaptarse a la edad y complementarse con otros hallazgos clínicos para establecer su etiología (Navarro Sánchez et al., 2024).

Clasificación de la anemia por severidad

La clasificación por severidad permite establecer el grado de anemia de acuerdo con la concentración de hemoglobina del paciente. La OMS (2024) reconoce tres categorías: leve, moderada y severa, cuyos límites varían según la edad, el sexo y el estado gestacional. En el Perú, el Ministerio de Salud aprobó la Norma Técnica de Salud N.° 213-MINSA/DGIESP-2024, posteriormente modificada, que establece disposiciones para la prevención y control de la anemia por deficiencia de hierro en poblaciones específicas. Estos criterios constituyen una referencia normativa para la categorización de la anemia dentro de su ámbito de aplicación (Ministerio de Salud [MINSA], 2024a, 2024b).

Ajuste de hemoglobina por altitud

El ajuste de hemoglobina por altitud es un procedimiento empleado para interpretar adecuadamente sus concentraciones en personas que residen a diferentes elevaciones sobre el nivel del mar. Debido a que la exposición prolongada a una menor disponibilidad de oxígeno puede incrementar los niveles de hemoglobina, es necesario considerar la altitud habitual de residencia para evitar interpretaciones incorrectas. La OMS (2024) establece factores de ajuste según intervalos de elevación, aspecto especialmente relevante en regiones altoandinas como Ayacucho, donde esta variable puede modificar la clasificación de los estados anémicos.

Aprendizaje automático supervisado

El aprendizaje automático supervisado es una rama de la Inteligencia Artificial que permite desarrollar modelos computacionales capaces de identificar relaciones y patrones a partir de conjuntos de datos previamente etiquetados. Durante el entrenamiento, el algoritmo utiliza variables de entrada y categorías conocidas para aprender una función que permita clasificar nuevas observaciones (Zhao et al., 2024).

Análisis Discriminante Lineal (LDA)

El Análisis Discriminante Lineal (Linear Discriminant Analysis, LDA) es una técnica estadística de aprendizaje supervisado utilizada para la clasificación de observaciones y la reducción de dimensionalidad. Su funcionamiento consiste en identificar combinaciones lineales de las variables que maximicen la separación entre las clases y minimicen la dispersión dentro de cada una. Como clasificador probabilístico, su formulación clásica considera distribuciones gaussianas por clase con una matriz de covarianza común. Su aplicación permite construir modelos interpretables para distinguir categorías a partir de múltiples características cuantitativas (Zhao et al., 2024).

Evaluación del desempeño de modelos de clasificación

La evaluación del desempeño consiste en determinar la capacidad de un algoritmo para clasificar correctamente observaciones que no fueron utilizadas durante su entrenamiento. Para ello, se emplean métricas como la exactitud (accuracy), sensibilidad, especificidad, precisión, puntuación F1 y matriz de confusión, las cuales permiten identificar aciertos y errores de clasificación. En aplicaciones clínicas, la evaluación debe considerar especialmente las consecuencias de los falsos positivos y falsos negativos, así como la representatividad de los datos utilizados para validar el modelo (Cohen & Bossuyt, 2024).

Resultados

Conclusiones

Recomendaciones

Bibliografía

Campos-Sánchez, M., Cordero-Muñoz, L., Velásquez-Hurtado, E., Baiocchi-Ureta, N., Miranda-Cuadros, M., Sánchez-Griñán, M. I., & Valdivia-Miranda, W. (2025). Nueva directriz de la Organización Mundial de la Salud sobre los puntos de corte de anemia: implicancias en niños de 6-35 meses de Perú. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 42(2), 115–125. https://doi.org/10.17843/rpmesp.2025.422.14028

Cohen, J. F., & Bossuyt, P. M. M. (2024). TRIPOD+AI: An updated reporting guideline for clinical prediction models. BMJ, 385, q824. https://doi.org/10.1136/bmj.q824

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025). Ayacucho: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2024. https://proyectos.inei.gob.pe/endes/2024/departamentales/Endes05/pdf/Ayacucho.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2026, 16 de mayo). El 34,9 % de la población de 6 a 35 meses de edad sufrió de anemia en el 2025. https://www.gob.pe/institucion/inei/noticias/1392685-el-34-9-de-la-poblacion-de-6-a-35-meses-de-edad-sufrio-de-anemia-en-el-2025

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. (s. f.). INEI presentó resultados de la ENDES 2025 y Censo Nacional 2025 a los miembros del CER de la MCLCP Ayacucho. https://mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/sesion-ordinaria-de-los-miembros-del-cer-mclcp-ayacucho

Ministerio de Salud. (2024a, 10 de abril). Resolución Ministerial N.° 251-2024-MINSA. https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/5440166-251-2024-minsa

Ministerio de Salud. (2024b, 19 de junio). Resolución Ministerial N.° 429-2024-MINSA. https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/5670414-429-2024-minsa

National Library of Medicine. (2024). Conteo sanguíneo completo. MedlinePlus. https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/conteo-sanguineo-completo/

Navarro Sánchez, M., Martínez López, J., & Colmenares Gil, R. (2024). Protocolo diagnóstico de las anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Medicine - Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, 14(21), 1260–1265. https://doi.org/10.1016/j.med.2024.11.006

Organización Mundial de la Salud. (2024). Guideline on haemoglobin cutoffs to define anaemia in individuals and populations. https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789240088542

Organización Mundial de la Salud. (2025). WHO global anaemia estimates: Key findings, 2025. https://www.who.int/publications/i/item/9789240113930

Organización Mundial de la Salud. (2025, 10 de febrero). Anaemia. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/anaemia

Zhao, S., Zhang, B., Yang, J., Zhou, J., & Xu, Y. (2024). Linear discriminant analysis. Nature Reviews Methods Primers, 4, artículo 70. https://doi.org/10.1038/s43586-024-00346-y

Anexos